

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	-----------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS	PARALELO:	GR1CD
CÓDIGO:	ISWD553	PENSUM:	IDS.23.33.01
CRÉDITOS:	3.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	3.00	48
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	1.00	16
Aprendizaje Autónomo (AA)	5.0	80
TOTAL	9.00	144

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS	ISWD453

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ISWD553 - BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS - GR1CD - Martes: 14-16
AC	ISWD553 - BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS - GR1CD - Jueves: 14-16

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

BRINDAR LOS CONCEPTOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DISTRIBUIDA PARA UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
--------	--------	---------------------	----------	---------------------------	-------------------

TAMAYO URGILES DIEGO ARMANDO	diego.tamayo02@ epn.edu.ec	MAGISTER EN COMPUTACION MENCIÓN EN SISTEMAS INTELIGENTES	GR1CD	AC	X
------------------------------------	-------------------------------	--	-------	----	---

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	NO APLICA

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. ENTENDER LOS FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS, CON SUJECCIÓN A ESTÁNDARES Y PRINCIPIOS RECOMENDADOS EN DDBMS DE AMPLIA DIFUSIÓN, PARA SU APLICACIÓN EN SISTEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS EN CASOS REALES.	Trabajos en clase, tareas, laboratorios, evaluaciones y proyectos, en los cuales el estudiante será capaz de utilizar y aplicar los conceptos básicos de bases de datos distribuidas en entornos cercanos a los reales.
Destrezas	2. INGENIAR SOLUCIONES DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS.	El estudiante es capaz de configurar una base de datos distribuida y aplicar los diferentes mecanismos aprendidos para optimizar su rendimiento.
Valores y actitudes	3. VALORAR LA ÉTICA PROFESIONAL EN LA PROTECCIÓN Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS.	El estudiante estará en capacidad de aplicar principios éticos en todas sus actuaciones y de garantizar la integridad de los datos de las soluciones que desarrolle.

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: TAMAYO URGILES DIEGO ARMANDO, PARALELO: GR1CD, COMPONENTE : AC

Nº	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN	AC	3.0	- Revisión del sílabo de la asignatura 1.1 Procesamiento de datos distribuidos 1.2 Sistema de base de datos distribuidos (DDBMS) 1.3 Promesas de los DDBMS
			AP	1.0	- Taller No. 1: Elaboración de recursos digitales sobre conceptos de diseño de bases de datos
			AA	5.0	- Lectura No. 1: Promesas de los DDBMSs - Lectura No. 2: Conceptos generales de distribución - Informe de Taller No. 1: Elaboración de recursos digitales sobre conceptos de diseño de bases de datos
2	SEMANA2	CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN	AC	3.0	1.4 Áreas conflictivas 1.5 Retos de los DDBMS 1.6 Problemas de diseño de los DDBMS
			AP	1.0	- Taller No. 2: Instalación y configuración de DDBMS (1)
			AA	5.0	- Lectura No. 3: Arquitectura de los sistemas de bases de datos distribuidas - Informe de Taller No. 2: Instalación y configuración de DDBMS (1)
3	SEMANA3	CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS	AC	3.0	2.1 Arquitectura ANSI/SPARC 2.2 Modelos arquitectónicos de bases de datos distribuidas 2.3 Arquitectura de Sistemas Cliente/Servidor 2.4 Arquitectura de Sistemas Multibase

					2.5 Arquitectura de Sistemas Punto a Punto
			AP	1.0	- Taller No. 3: Instalación y configuración de DDBMS (2)
			AA	5.0	- Lectura No. 4: Diseño de una base de datos distribuida - Informe de Taller No. 3: Instalación y configuración de DDBMS (2)
4	SEMANA4	CAPÍTULO 3. DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS DISTRIBUIDA	AC	3.0	3.1 Alternativas de diseño 3.2 Problemas del diseño distribuido 3.3 Esquema de replicación 3.4 Esquema de fragmentación (fragmentación vertical)
			AP	1.0	- Taller No. 4: Elaboración de recursos digitales sobre creación y configuración de contenedores - Laboratorio No. 1: Fragmentación vertical
			AA	5.0	- Lectura No. 5: Fragmentación horizontal - Informe de Taller No. 4: Elaboración de recursos digitales sobre creación y configuración de contenedores - Informe de Laboratorio No. 1: Fragmentación vertical
5	SEMANA5	CAPÍTULO 3. DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS DISTRIBUIDA	AC	3.0	3.4 Esquema de fragmentación (fragmentación horizontal)
			AP	1.0	- Prueba Parcial del Primer Bimestre - Laboratorio No. 2: Fragmentación horizontal primaria y derivada
			AA	5.0	- Lectura No. 6: Esquema de ubicación - Preparación para Prueba Parcial del Primer Bimestre - Informe de Laboratorio No. 2: Fragmentación horizontal primaria y derivada
6	SEMANA6	CAPÍTULO 4. REPLICACIÓN	AC	3.0	3.5 Esquema de ubicación
			AP	1.0	- Laboratorio No. 3: Fragmentación mixta - Laboratorio No. 4: Esquema de ubicación
			AA	5.0	- Lectura No. 7: Replicación unidireccional - Informe de Laboratorio No. 3: Fragmentación mixta - Informe de Laboratorio No. 4: Esquema de ubicación
7	SEMANA7	CAPÍTULO 4. REPLICACIÓN	AC	3.0	4.1 Conceptos de replicación 4.2 Topologías de replicación 4.3 Consistencia de las bases de datos replicadas
			AP	1.0	- Laboratorio No. 5: Replicación unidireccional
			AA	5.0	Lectura No. 8: Replicación bidireccional - Informe de Laboratorio No. 5: Replicación unidireccional
8	SEMANA8	CAPÍTULO 4. REPLICACIÓN	AC	3.0	- Examen del Primer Bimestre
			AP	1.0	- Defensa del Proyecto del Primer Bimestre
			AA	5.0	- Preparación para Examen del Primer Bimestre - Elaboración de documentación y preparación para Defensa del Proyecto del Primer Bimestre
9	SEMANA9	CAPÍTULO 4. REPLICACIÓN	AC	3.0	4.4 Protocolos de replicación 4.5 Replicación y sus fallas
			AP	1.0	- Laboratorio No. 6: Replicación bidireccional - Laboratorio No. 7: Configuración de la infraestructura para un DDBMS
			AA	5.0	- Lectura No. 9: Procesamiento de consultas - Informe de Laboratorio No. 6: Replicación bidireccional - Informe de Laboratorio No. 7: Configuración de la infraestructura para un DDBMS

10	SEMANA10	CAPÍTULO 5. PROCESAMIENTO DE CONSULTAS	AC	3.0	5.1 Objetivos del procesamiento de consultas 5.2 Características de los procesadores de consultas
			AP	1.0	- Taller No. 5: Elaboración de recursos digitales sobre capas de procesamiento de consultas - Laboratorio No. 8: Enlace de nodos para el sistema distribuido
			AA	5.0	- Lectura No. 10: Descomposición de consultas - Informe de Taller No. 5: Elaboración de recursos digitales sobre capas de procesamiento de consultas - Informe de Laboratorio No. 8: Enlace de nodos para el sistema distribuido
11	SEMANA11	CAPÍTULO 5. PROCESAMIENTO DE CONSULTAS	AC	3.0	5.3 Capas del procesamiento de consultas 5.4 Descomposición de consultas
			AP	1.0	- Laboratorio No. 9: Acceso a datos remotos
			AA	5.0	- Lectura No. 11: Optimización de consultas - Informe de Laboratorio No. 9: Acceso a datos remotos
12	SEMANA12	CAPÍTULO 5. PROCESAMIENTO DE CONSULTAS	AC	3.0	5.5 Optimización de consultas
			AP	1.0	- Taller No. 6: Elaboración de recursos digitales sobre optimización de consultas - Laboratorio No. 10: Servidores enlazados
			AA	5.0	- Lectura No. 12: Servidores enlazados - Informe de Taller No. 6: Elaboración de recursos digitales sobre optimización de consultas - Informe de Laboratorio No. 10: Servidores enlazados
13	SEMANA13	CAPÍTULO 6. PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE TRANSACCIONES	AC	3.0	6.1 Propiedades de una transacción
			AP	1.0	- Prueba Parcial del Segundo Bimestre - Laboratorio No. 11: Consultas distribuidas
			AA	5.0	- Lectura No. 13: Consultas distribuidas - Preparación para Prueba Parcial del Segundo Bimestre - Informe de Laboratorio No. 11: Consultas distribuidas
14	SEMANA14	CAPÍTULO 6. PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE TRANSACCIONES	AC	3.0	6.2 Tipos de transacciones
			AP	1.0	- Laboratorio No. 12: Usuarios y perfiles en el sistema distribuido - Laboratorio No. 13: Transacciones distribuidas
			AA	5.0	- Lectura No. 14: Protocolos de control de concurrencia - Informe de Laboratorio No. 12: Usuarios y perfiles en el sistema distribuido - Informe de Laboratorio No. 13: Transacciones distribuidas
15	SEMANA15	CAPÍTULO 6. PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE TRANSACCIONES	AC	3.0	6.3 Protocolos de control de concurrencia
			AP	1.0	- Laboratorio No. 14: Elaboración de aplicaciones de usuario final (I) - Laboratorio No. 15: Elaboración de aplicaciones de usuario final (II)
			AA	5.0	- Informe de Laboratorio No. 14: Elaboración de aplicaciones de usuario final (I) - Informe de Laboratorio No. 15: Elaboración de aplicaciones de usuario final (II)
16	SEMANA16	CAPÍTULO 6. PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE TRANSACCIONES	AC	3.0	- Examen Final
			AP	1.0	- Defensa del Proyecto del Segundo Bimestre
			AA	5.0	- Preparación para el Examen Final - Elaboración de documentación y preparación para Defensa del Proyecto del Segundo Bimestre

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.-Tamer Ozsu , 2020. Principles of distributed database systems. Lugar de publicación: Cham, Switzerland. EditorialSpringer

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-Thomas Connolly , 2005. Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión. Lugar de publicación: Madrid, España. EditorialPearson Educación

-Thomas Connolly , 2015. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Lugar de publicación: Essex, Inglaterra. EditorialPearson Education Limited

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: TAMAYO URGILES DIEGO ARMANDO, PARALELO: GR1CD, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
Clases magistrales, clases prácticas, tareas, trabajos grupales, metodología inversa.	Computadora, entorno simulado o real de bases de datos distribuidas, otros productos de software, diapositivas de las clases, recursos digitales, aula virtual.	Talleres, laboratorios, proyectos bimestrales

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Preparación de materiales y recursos	Creación de presentaciones, guías, esquemas, simulaciones, casos prácticos, recursos experimentales (análisis de datos, automatización de registros, visualización de procesos, etc.).
--------------------------------------	--

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Apoyo al estudio y aprendizaje autónomo	Facilitar la comprensión de contenidos, resolver dudas, buscar información, elaborar esquemas y resúmenes, entre otros.
---	---

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Controles de Lectura / Talleres	Formativa	25.0	25.0
Laboratorios	Formativa	10.0	10.0
Prueba Parcial	Formativa	20.0	20.0
Examen	Sumativa	25.0	25.0
Proyecto	Sumativa	20.0	20.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: TAMAYO URGILES DIEGO ARMANDO, PARALELO: GR1CD, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Viernes de 11h00 a 12h00. Para otro horario, solicitar cita por correo.	Edificio de la Facultad de Sistemas, Oficina No. 238. Correo: diego.tamayo02@epn.edu.ec

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: TAMAYO URGILES DIEGO ARMANDO, PARALELO: GR1CD, COMPONENTE: AC

Asistencia y atrasos: - Se registrará la asistencia en cada clase. - Los estudiantes tienen hasta 10 minutos de tolerancia para ingresar; pasado ese tiempo, solo se permitirá el ingreso con justificación, registrándose como atraso; de lo contrario, no se permitirá el ingreso. - No se permite salir antes de finalizar la clase; hacerlo se registrará como salida temprana. Las salidas momentáneas están permitidas siempre que se informe al docente. - Para obtener calificación en trabajos o evaluaciones en clase, el(la) estudiante debe haber asistido ese día y estar presente en el momento de su realización. La ausencia o no estar presente en ese momento implica no obtener calificación, independientemente de que sus compañeros de grupo obtengan esa calificación.
Controles de Lectura: - Los controles de lectura se realizarán mediante la plataforma Moodle. - Para realizar un control de lectura, se requiere estar presente físicamente en la clase al realizar el mismo. Los(as) estudiantes que lleguen atrasados, una vez que se hay iniciado el control de lectura, no podrán rendirlo y tendrán la calificación de cero puntos, deberán esperar hasta que finalice el control de lectura y luego podrán ingresar al aula de clases. - Los controles de lectura que sean realizados sin estar presente físicamente en la clase, no tendrán ninguna validez y serán registrados con la calificación de cero puntos. - Está prohibido la copia de cualquier forma durante los controles de lectura. Esto incluye copia desde cuadernos, hojas, libros, Internet, desde archivos en formato digital o utilizando WhatsApp o cualquier forma de chat. El incumplimiento de esta prohibición significará la asignación automática de cero puntos en la calificación de ese control de lectura.
Justificación de atrasos e insistencias: - La justificación de atrasos e inasistencias permite rendir evaluaciones (controles de lectura, pruebas, exámenes o defensas de proyecto) o presentar trabajos no realizados por dicha causa. - Para justificar, se debe presentar un certificado validado y emitido por el Departamento de Bienestar Politécnico, dentro del plazo máximo fijado para este trámite. - No se aceptarán como justificación certificados laborales, mensajes, ni correos electrónicos por compromisos de trabajo. La asignatura es presencial y asistir a clases es responsabilidad del(la) estudiante. - La recuperación de evaluaciones o trabajos atrasados solo se permitirá dentro del plazo máximo de validación de justificaciones en Bienestar Politécnico; vencido ese plazo, no habrá recuperación posible. - No servirán como justificación los certificados sin validación de Bienestar Politécnico, ni agendamientos de citas médicas u otras cuyo horario coincida con las horas de clase.
Uso del teléfono durante las clases: - No está permitido el uso del teléfono celular durante las clases (juegos, redes sociales, chat), excepto cuando explícitamente lo autorice el docente por motivos académicos. - No está permitido contestar llamadas durante las clases, si el motivo es urgente y requiere hacerlo, informar al docente y contestar la llamada afuera del aula de clases.
Talleres y laboratorios: - Las actividades deben ser originales y no el resultado directo de herramientas de IA generativa; su uso está permitido, pero los resultados siempre deben ser contrastados y analizados críticamente. - Los grupos se conformarán en la primera semana de clases, cada estudiante pertenecerá a un único grupo, y su composición será fija durante todo el semestre, sin cambios de integrantes una vez conformados y aceptados. - Se espera participación activa y equitativa de todos los integrantes; el docente podrá verificarlo solicitando a cualquier miembro que explique el contenido o resultados de una actividad en cualquier momento.
Trabajos y evaluaciones atrasados: - Cada taller y laboratorio tiene una fecha límite de entrega. La no entrega de trabajos o rendición de evaluaciones, dentro de las fechas límite asignadas, ocasionará que el(la) estudiante no registre calificación en ese trabajo o evaluación. - Se solicita tomar las debidas precauciones y cumplir con los plazos de entrega, ya que no se recibirán trabajos atrasados (no se aceptarán excusas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma por dejar las cosas a última hora). No se deben enviar trabajos por WhatsApp ni por correo institucional, a menos que el docente así lo establezca.
Aspectos de conducta: - El trato entre estudiantes, entre docente y estudiantes y viceversa, siempre debe ser respetuoso buscando mantener un entorno pacífico en el aula de clases. - Ninguna manifestación de bullying o acoso está permitida en la universidad. Se solicita comunicar al docente, cualquier comportamiento de este tipo que ocurra dentro o fuera del aula de clases.
Pruebas parciales y exámenes: - Está prohibido la copia de cualquier forma durante las pruebas parciales y exámenes. Esto incluye copia desde cuadernos, hojas, libros, Internet, desde archivos en formato digital, uso de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería o en general, cualquier forma de ayuda externa. El incumplimiento significará la asignación automática de cero puntos en esa evaluación además de la notificación formal al Subdecanato. - Los contenidos a estudiar para pruebas parciales y exámenes incluyen las presentaciones de las clases, talleres realizados, lecturas enviadas, tareas enviadas, laboratorios realizados, avances de proyectos y otros indicados por el docente. - Las pruebas parciales y los exámenes bimestrales serán realizados en formatos impresos en hojas de papel, con excepción de los casos en los que el docente lo indique. - Los exámenes bimestrales son de carácter acumulativo de cada bimestre. El examen final abarca contenidos de todo el semestre.
Indicaciones a considerar durante las evaluaciones: - No se permite que durante las evaluaciones (controles de lectura, pruebas parciales y exámenes), los(as) estudiantes se ubiquen en la última fila ni en los lugares directamente junto a las paredes del aula de clases, salvo disposición expresa del docente. - Cualquier equipo utilizado durante una evaluación, sea computador de escritorio, laptop, tablet o teléfono móvil, deberá tener un brillo suficientemente alto (a menos que tenga algún motivo médico debidamente justificado) que permita al docente observar las actividades que se estén realizando en el equipo. El docente indicará a los(as) estudiantes cuando sea necesario elevar el brillo de los equipos que estén utilizando.

Grupo de WhatsApp: - Se creará un grupo de WhatsApp para la asignatura, el cual solo tendrá vigencia durante el semestre, destinado principalmente a que el docente informe sobre eventos relacionados con la materia. - Los mensajes deben respetar las normas de etiqueta digital; no se permiten mensajes ofensivos de ningún tipo. - Se elegirá un(a) coordinador(a) estudiantil, quien será el único canal para enviar mensajes al docente a través del grupo, exclusivamente para informar sobre aspectos que afecten a los estudiantes. - No se recibirán trabajos por WhatsApp, ni se atenderán mensajes o llamadas directas al docente por este medio. Para reuniones, se debe agendar una cita por correo institucional.
Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial: - Se permite el uso de herramientas de IA para apoyo en la realización de talleres, laboratorios y mejoramiento de la comprensión de los temas revisados en clase, siempre y cuando se referencie de forma explícita su uso y este no sobrepase el 20% del contenido total del trabajo en el que se utilizó IA. - Se encuentra prohibido el uso de herramientas de IA como apoyo en la rendición de cualquier tipo de evaluación. El incumplimiento de esta norma ocasionará que la calificación asignada en esa evaluación sea de cero.
Deshonestidad académica: - Todas las acciones de los(as) estudiantes deben enmarcarse en la observación de los principios y normas del Código de Ética de la EPN. - Siempre se esperará de los(as) estudiantes que realicen sus trabajos, referenciado adecuadamente las fuentes de consulta utilizadas, respetando los derechos de autor, en caso de que el contenido no sea de su propia creación. - Cualquier forma de copia o plagio o uso inadecuado de herramientas de IA, será sancionada con la calificación de cero.

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
Instrucción Diferenciada y el Aprendizaje Cooperativo, que ajustan los contenidos y roles según las capacidades individuales. El uso de tecnología asistida y IA facilita el acceso al aprendizaje para estudiantes con discapacidades sensoriales o cognitivas. Metodologías como la Gamificación y el Aula Invertida motivan y permiten que los estudiantes aprendan a su propio ritmo. Es clave proporcionar apoyo emocional y adaptar tanto las evaluaciones como el contenido para garantizar la inclusión y el éxito académico.
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:
Los cursos para estudiantes con capacidades especiales deben incluir un ambiente físico accesible con mobiliario adecuado, un ambiente tecnológico adaptado con herramientas como lectores de pantalla o software de reconocimiento de voz, y un ambiente cognitivo estimulante que utilice recursos multisensoriales. Además, es fundamental un ambiente de apoyo emocional que ofrezca seguridad y comprensión, y un ambiente de evaluación flexible con opciones de evaluación personalizadas para atender diversas necesidades. Estos ambientes garantizan una participación equitativa en el proceso de aprendizaje.
Métodos e instrumentos de evaluación:
En un curso para estudiantes con capacidades especiales, los métodos de evaluación deben ser flexibles y adaptados. Se pueden usar pruebas orales, proyectos prácticos, evaluaciones escritas con tiempo extendido o en formatos accesibles (como texto en braille o audio). Los instrumentos incluyen rúbricas personalizadas, autoevaluaciones y portafolios que permiten a los estudiantes demostrar su comprensión de manera adecuada a sus capacidades, garantizando una evaluación justa y equitativa.

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P5/E004
Espacio:E20-P3/E009